

TypeScript - Principiante

Tema 04: Funciones

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar funciones tipadas, parametros, valores de retorno, funciones flecha, callbacks y funciones que trabajan con objetos y colecciones.

Ejercicio 1 - Saludo

Crea una funcion que reciba un nombre y muestre un saludo.

Requisitos

- El parametro debe ser string.
- Indica explicitamente el tipo de retorno.

Ejemplo de ejecucion

Hola, Oscar

Objetivo

Practicar funciones con parametros tipados.

Pista

Una funcion que solamente muestra informacion puede retornar void.

Ejercicio 2 - Sumar

Crea una funcion que reciba dos numeros y devuelva su suma.

Requisitos

- Ambos parametros deben ser number.
- El retorno debe estar tipado.

Ejemplo de ejecucion

Resultado: 15

Objetivo

Practicar parametros y valores de retorno.

Pista

No muestres el resultado dentro de la funcion; devuelvelo.

Ejercicio 3 - Calcular area

Crea una funcion que calcule el area de un rectangulo.

Requisitos

- Recibe base y altura.
- Devuelve un number.
- Prueba con varios valores.

Ejemplo de ejecucion

Area: 50

Objetivo

Reforzar funciones numericas.

Pista

Area = base por altura.

Ejercicio 4 - Es mayor de edad

Crea una funcion que reciba una edad y devuelva true si la persona es mayor de edad.

Requisitos

- El parametro debe ser number.
- El retorno debe ser boolean.

Ejemplo de ejecucion

Edad: 20 | Mayor de edad: true

Objetivo

Practicar funciones booleanas.

Pista

Una comparacion ya produce un boolean.

Ejercicio 5 - Nombre completo

Crea una funcion que reciba nombre y apellido y devuelva el nombre completo.

Requisitos

- Ambos parametros deben ser string.
- Devuelve un string.

Ejemplo de ejecucion

Nombre completo: Laura Garcia

Objetivo

Practicar composicion de strings mediante funciones.

Pista

Puedes utilizar template strings.

Ejercicio 6 - Funcion flecha

Convierte una funcion tradicional que multiplica dos numeros en una arrow function.

Requisitos

- Tipa parametros y retorno.
- Guarda la funcion en una constante.

Ejemplo de ejecucion

Multiplicacion: 24

Objetivo

Practicar arrow functions.

Pista

Una funcion flecha puede asignarse a una variable.

Ejercicio 7 - Funcion con objeto

Define un tipo Product y crea una funcion que reciba un producto y devuelva una descripcion.

Requisitos

- Product debe contener id, name y price.
- El parametro debe usar el tipo Product.

Ejemplo de ejecucion

10 - Teclado - \$850

Objetivo

Practicar objetos como parametros.

Pista

Evita pasar cada propiedad como parametro independiente.

Ejercicio 8 - Crear producto

Crea una funcion que reciba id, nombre y precio y devuelva un objeto Product.

Requisitos

- Define el tipo de retorno.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Producto creado: Mouse - \$450

Objetivo

Practicar objetos como valores de retorno.

Pista

La funcion debe construir y devolver el objeto.

Ejercicio 9 - Funcion para buscar

Crea una funcion que reciba un array de numeros y un numero a buscar. Devuelve true si existe.

Requisitos

- El array debe estar tipado.
- El retorno debe ser boolean.

Ejemplo de ejecucion

Existe 25: true

Objetivo

Combinar funciones y arrays.

Pista

Puedes usar un metodo de busqueda del array.

Ejercicio 10 - Obtener mayor

Crea una funcion que reciba un array de numeros y devuelva el numero mayor.

Requisitos

- No debe depender de una cantidad fija de elementos.
- Define correctamente el retorno.

Ejemplo de ejecucion

Mayor: 95

Objetivo

Practicar procesamiento de colecciones dentro de funciones.

Pista

Compara los elementos mientras recorres el array.

Ejercicio 11 - Filtrar productos

Crea una funcion que reciba una lista de productos y un precio maximo, y devuelva los productos cuyo precio no supere ese valor.

Requisitos

- El resultado debe ser Product[].
- No modifiques el array original.

Ejemplo de ejecucion

Productos encontrados: 3

Objetivo

Practicar funciones que devuelven colecciones.

Pista

filter devuelve un nuevo array.

Ejercicio 12 - Buscar usuario por id

Define un tipo User y crea una funcion que busque un usuario por id.

Requisitos

- El usuario podria no existir.
- Representa esa posibilidad en el tipo de retorno.

Ejemplo de ejecucion

Usuario encontrado: Ana

Objetivo

Practicar retornos que pueden no contener un valor.

Pista

Una busqueda con find puede devolver undefined.

Ejercicio 13 - Funcion como parametro

Crea una funcion procesarNumero que reciba un numero y otra funcion encargada de transformarlo.

Requisitos

- La funcion recibida debe aceptar number y devolver number.
- Prueba con duplicar y elevar al cuadrado.

Ejemplo de ejecucion

Duplicado: 10 | Cuadrado: 25

Objetivo

Introducir funciones como parametros.

Pista

El tipo de un parametro tambien puede describir una funcion.

Ejercicio 14 - Callback de mensaje

Crea una funcion que simule completar una tarea y reciba un callback que muestre un mensaje al finalizar.

Requisitos

- El callback recibe un string.
- El callback no devuelve valor.

Ejemplo de ejecucion

Tarea completada correctamente.

Objetivo

Practicar callbacks tipados.

Pista

Define claramente la firma esperada del callback.

Ejercicio 15 - Tipo para una funcion

Define un type alias para representar operaciones matematicas que reciben dos numeros y devuelven un numero.

Requisitos

- Crea funciones de suma, resta y multiplicacion usando ese tipo.
- No repitas innecesariamente la firma.

Ejemplo de ejecucion

Suma: 8 | Resta: 2 | Multiplicacion: 15

Objetivo

Practicar tipos reutilizables para funciones.

Pista

Un type alias puede describir la firma completa de una funcion.

Ejercicio 16 - Calcular total

Crea una funcion que reciba productos con price y quantity y devuelva el total de la compra.

Requisitos

- Usa un tipo para los productos.
- La funcion debe devolver number.
- No uses variables globales.

Ejemplo de ejecucion

Total: \$3200

Objetivo

Practicar funciones puras sobre colecciones.

Pista

Toda la informacion necesaria debe llegar mediante parametros.

Ejercicio 17 - Transformar usuarios

Crea una funcion que reciba una lista de usuarios y devuelva un array con sus nombres completos.

Requisitos

- Cada usuario tiene firstName y lastName.
- El resultado debe ser string[].

Ejemplo de ejecucion

Laura Garcia

Carlos Lopez

Objetivo

Practicar transformaciones mediante funciones.

Pista

map es util cuando cada elemento produce otro valor.

Ejercicio 18 - Funcion de orden superior

Crea una funcion ejecutarOperacion que reciba dos numeros y una operacion como parametro.

Requisitos

- La operacion recibe dos number y devuelve number.
- Prueba suma, resta, multiplicacion y division.

Ejemplo de ejecucion

Resultado de operacion: 20

Objetivo

Practicar funciones de orden superior.

Pista

La funcion principal no necesita saber que operacion concreta ejecutara.

Ejercicio 19 - Validar registro

Crea una funcion que reciba un objeto User y devuelva una lista de mensajes de error.

Requisitos

- Valida nombre vacio.
- Valida email vacio.
- Valida edad menor a 18.
- Si no hay errores, devuelve un array vacio.

Ejemplo de ejecucion

Errores encontrados: 2

Objetivo

Practicar funciones de validacion con retornos tipados.

Pista

Cada regla puede agregar un mensaje al array de errores.

Ejercicio 20 - Procesador de pedidos

Crea funciones separadas para trabajar con una lista de pedidos. Cada pedido contiene id, status y una lista de items con price y quantity.

Requisitos

- Crea una funcion para calcular el total de un pedido.
- Crea una funcion para buscar un pedido por id.
- Crea una funcion para filtrar pedidos por status.
- Crea una funcion para calcular el total vendido.
- Crea una funcion que reciba otra funcion para aplicar una operacion sobre los pedidos.
- Tipa parametros y retornos.
- No uses any.
- Evita depender de variables globales.

Ejemplo de ejecucion

Pedido 1001: \$2100

Pedidos pagados: 3

Total vendido: \$7800

Objetivo

Integrar funciones, objetos, arrays, callbacks y tipos de retorno.

Pista

Divide cada responsabilidad en una funcion pequena y reutilizable.